TCI

Nº Boletín	2
Título	*Supervisión y planificación de WLANs*
Espacio	Lab. 2.7 y Entorno doméstico
Material utilizado	Routers Wifi, Portátil, teléfono móvil, NetSpot

OBJETIVOS

El objetivo general de este boletín de prácticas es conocer mejor el comportamiento de las señales inalámbricas de cara a realizar una correcta planificación y supervisión de una red WLAN. Para ello se experimentará con distintas configuraciones de las antenas, distintas ubicaciones del equipamiento de interconexión, diferentes potencias de transmisión y diversas selecciones de frecuencias.

El plan de trabajo de este boletín consistirá en las siguientes etapas:

1. Explicación de los objetivos de la sesión por parte del profesor.
2. Equipamiento y programas a utilizar.
3. Realización, por parte del alumno, de los ejercicios propuestos.
4. Aplicación de los conceptos a la tarea del mapa de cobertura doméstico

RECURSOS

Para realizar la práctica necesitamos los siguientes recursos:

- Un router WiFi (podemos usar tanto el de TCI como el doméstico)
- Un dispositivo móvil (portátil o teléfono) con soporte para WiFi
- Software de supervisión: NetSpot (para Windows/Mac) y WiFi Analyzer para Android
- Los estudiantes pueden hacer uso de otro tipo de herramientas, denominadas HeatMappers habitualmente, para desarrollar los mapas de cobertura, pero su uso es opcional puesto que no hay opciones gratuitas para todos los SSOO.
- Software para medir el rendimiento de la conexión: Iperf

PARTE A: CUESTIONES A TRATAR

- Respecto a las antenas:

Haciendo uso de las antenas que tenga disponible el router WiFi que se esté utilizando (la mayoría de los prestados en la asignatura de TCI tiene antenas externas que son orientables e incluso desmontables), se pide averiguar la información relativa a los siguientes aspectos:

  - Patrón de radiación en función del tipo de antena
  - Polarización
  - Ganancia
  - Potencia de transmisión
- Respecto a las características del entorno:

El comportamiento de una red inalámbrica depende en gran medida de cuáles sean las condiciones del entorno, la saturación del mismo mediante otras señales electromagnéticas o los materiales de construcción. Prestaremos atención a aspectos como:

- Si existe alguna relación entre la densidad de los puntos de acceso y la tasa de datos obtenida
- Cómo podemos averiguar la posible ubicación de puntos de acceso existentes
- Cómo afecta la posición relativa del cuerpo y la presencia de otras personas a las mediciones obtenidas.

- Implicación de la distancia en la velocidad

Hay una relación directa entre la distancia y la calidad de la señal recibida (la relación señal-ruido). Una señal de mayor calidad permite utilizar codificaciones más eficientes, capaces de transmitir más bits por segundo. Consecuentemente, conforme la señal se va degradando la velocidad de transmisión también lo hace. Analizaremos aspectos como:

- Cuál es el rango de velocidades en función de la distancia
- Si se ven afectadas todas las bandas y/o canales por igual
- ¿Se trata de una relación lineal con la distancia o de otro tipo?

PARTE B: EJERCICIOS PROPUESTOS

EN RELACIÓN CON LAS ANTENAS

1. Examinar las distintas antenas disponibles, así como sus posibilidades de orientación o de sustitución. Averigua qué ganancia tienen y qué patrón de radiación.
2. Documentar las diferencias en la SNR en función de la polarización de la antena. Toma tres puntos de referencia a distinta distancia y documenta cómo afecta el cambio de polaridad.
3. Si fuera posible quitar temporalmente la antena, o bien reducir su potencia de transmisión mediante software, realízalo y vuelve a documentar las consecuencias en los tres puntos de referencia.

PLANIFICACIÓN DE ROUTERS WIFI

1. Determinar los canales más apropiados a utilizar para ubicar una nueva red inalámbrica. Realizarlo en las dos bandas (2.4 y 5 Ghz).
2. Especificar la ubicación más apropiada del router WiFi para maximizar la cobertura en el entorno doméstico.
3. Comprobar la relación existente entre la distancia entre los nodos transmisor y emisor y la velocidad de transmisión que es posible obtener (utiliza para ello, quizá, el programa iperf).
    a. Necesitarás usar tanto un programa cliente iperf (instalado en un móvil o portátil) como un programa servidor iperf (que deberá estar instalado en un ordenador conectado por Ethernet o muy próximo al router WiFi)

   b. Debes hacer pruebas de velocidad (tanto ascendente como descendente) desde las distintas ubicaciones del mapa de cobertura.
   c. Anota en una hoja de cálculo la RSSI en ese punto y la velocidad media obtenida, con el fin de generar luego una gráfica que relacione ambos valores.

4. Estudiar qué posibilidades hay para ajustar la cobertura de manera que la cobertura de la red WiFi no se extienda más allá de tu entorno de interés.

INGENIERÍA INVERSA DE REDES WLAN EXISTENTES

1. Averigua dónde están ubicados los routers WiFi cercanos (aproximadamente)

MEDICIÓN DE VELOCIDAD

Para medir el rendimiento real del enlace WiFi se puede utilizar `iperf3`, una herramienta que genera tráfico entre dos equipos y mide el caudal (*throughput*) obtenido. En esta prueba, el cliente será un teléfono móvil u ordenador portátil conectado mediante WiFi, mientras que el servidor se ejecutará en el Servidor 2, ubicado dentro de una máquina virtual.

1. Iniciar `iperf3` en el Servidor 2

En primer lugar, instala `iperf3` si no se encuentra disponible:

```
sudo apt update
sudo apt install iperf3
```

A continuación, inicia `iperf3` en modo servidor:

```
iperf3 -s
```

Por defecto, `iperf3` queda escuchando conexiones TCP en el puerto **5201**.

2. Ejecutar la prueba desde el dispositivo WiFi

El dispositivo utilizado como cliente debe estar conectado a la **red WiFi que se desea evaluar**. Desde un ordenador con `iperf3` instalado, ejecuta:

```
iperf3 -c <IP_SERVIDOR_2>
```

Por ejemplo:

```
iperf3 -c 192.168.1.100
```

En un teléfono móvil puede utilizarse cualquier aplicación compatible con `iperf3`, indicando como servidor la dirección IP del Servidor 2 y el puerto 5201.

Al finalizar la prueba se mostrará el caudal alcanzado, normalmente expresado en Mbit/s. El valor que interesa es el indicado como `receiver`, por ejemplo:

```
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-10.00 sec   412 MBytes   346 Mbits/sec  sender
[  5]   0.00-10.01 sec   410 MBytes   344 Mbits/sec  receiver
```